Filière PC

Partie I - Claviers à percussion

Nous étudions dans cette partie certains instruments à percussion tels que le xylophone, le marimba ou le glockenspiel. Ils sont formés de lames parallélépipédiques de bois ou de métal. Chacune d'elles produit, lorsqu'on la frappe avec une baguette, un son de hauteur déterminée.

I.A - Vibrations longitudinales d'une lame parallélépipédique

On envisage pour l'instant les vibrations longitudinales d'une lame de longueur L (figure 1). La matière située au repos dans le plan d'abscisse x se met en mouvement suite à une excitation. Elle occupe à l'instant t le plan d'abscisse $x+\xi(x,t)$ et est soumise, de la part de la matière située à sa droite, à une force $\boldsymbol{F} = F(x,t)\boldsymbol{u}_x$. On note ρ la masse volumique et E le module d'Young du matériau dont on rappelle la définition : pour porter de l_0 à $l_0+\delta l$ la longueur d'une tige de section S, il faut exercer sur ses extrémités une force égale à $ES\delta l/l_0$.

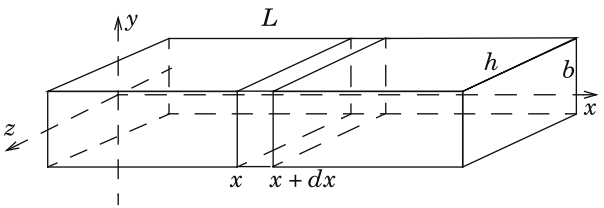

Figure 1 - Vibrations longitudinales d'une lame parallélépipédique

I.A.1)

a) Exprimer $F(x,t)$ en fonction d'une dérivée partielle de $\xi(x,t)$.

b) Montrer que $\xi(x,t)$ obéit à l'équation de d'Alembert et exprimer la célérité c_l des ondes longitudinales.

I.A.2) Rechercher des solutions sinusoïdales de la forme $\xi(x,t) = f(x)g(t)$ en explicitant les fonctions f et g. On introduira une pulsation temporelle ω et une pulsation spatiale k.

I.A.3) Les deux extrémités de la lame n'étant soumises à aucune force, montrer que seules certaines valeurs particulières, indexées par un entier n, sont accessibles à k. Exprimer les fréquences propres f_n de la lame.

I.A.4) Une lame de glockenspiel en acier de longueur $L = 24,3\ \text{cm}$ émet un son de fréquence égale à $785\ \text{Hz}$.